第五次实习报告

2200012611 曹亚琦

本次实习所观察薄片：1311 闪长岩和 1331 安山岩

一、1311 闪长岩

闪长岩的**矿物组成**：主要由中性斜长石和角闪石组成，碱性长石和石英的含量低（如果石英含量比较高，＞5%，其将被称为石英闪长岩）。

也可能含有榍石和黑云母，在本薄片中未能观察到。

（1）斜长石：最高干涉色一级灰至一级灰白，常见双晶类型为聚片双晶和卡钠复合双晶，常具环带状构造。

（2）碱性长石：最高干涉色一级灰白，可见简单双晶。

（3）角闪石：两组解理，夹角为 53°，单偏光镜下呈现较深绿色至深褐色不等，正交偏光下部分角闪石（铁闪石）干涉色可达三级顶部。

（4）石英：最高干涉色一级灰白，镜下呈现不规则的、弯曲的矿物边界特征，表面看起来比斜长石“干净”，常呈现粒状。

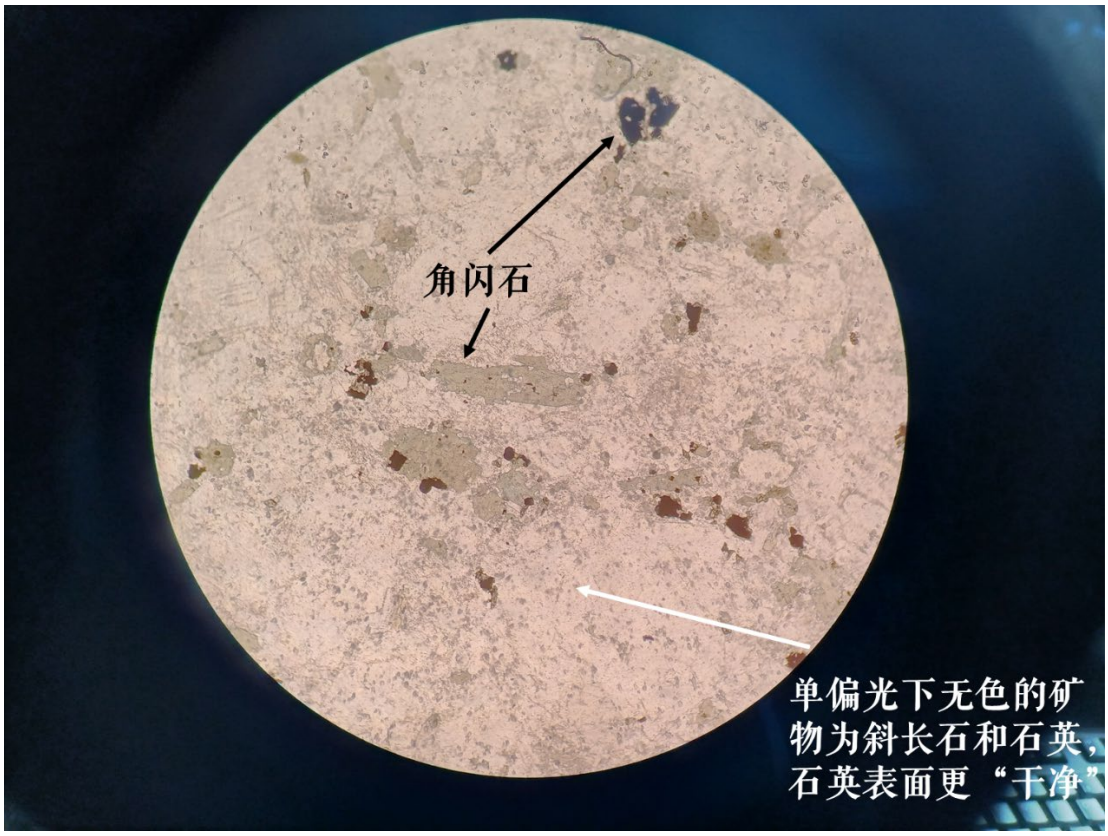

图 1 单偏光镜下（4 倍物镜）不同颜色的角闪石和透明的斜长石、石英

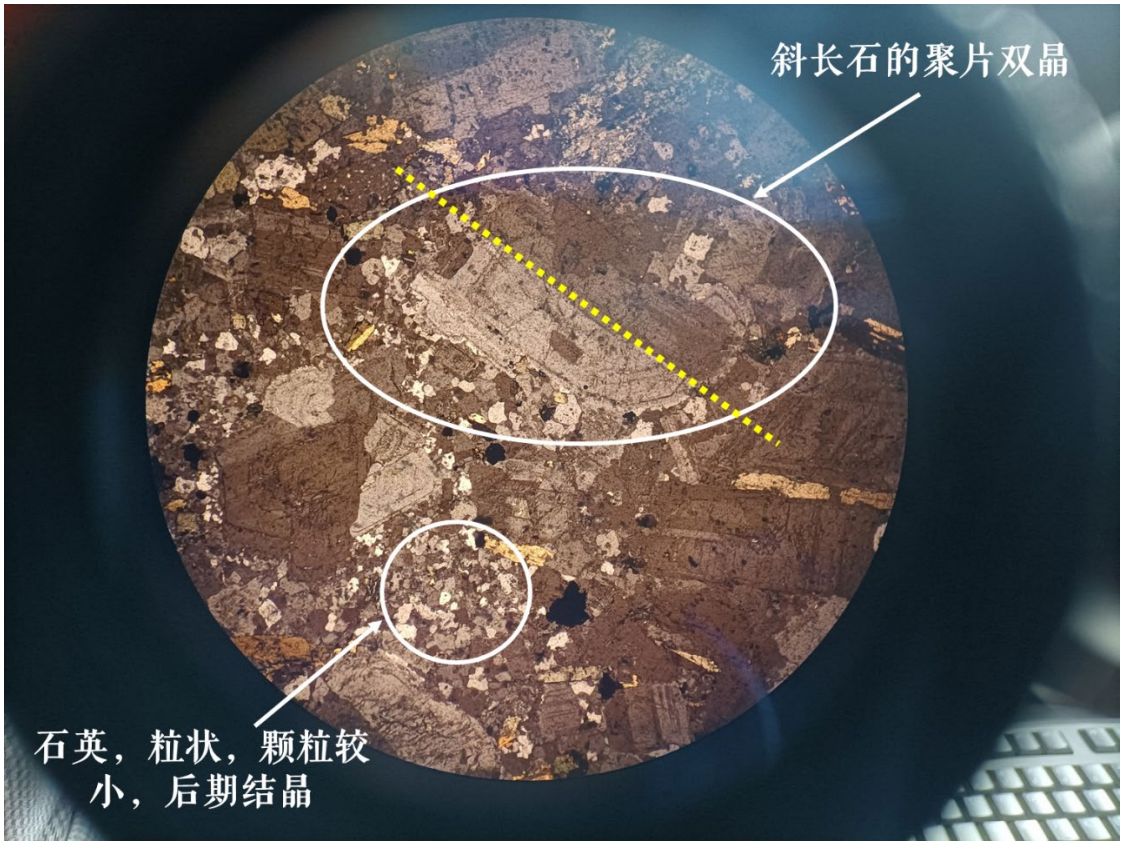

图 2 具聚片双晶特征的斜长石和石英（正交偏光镜下，4 倍物镜下摄）

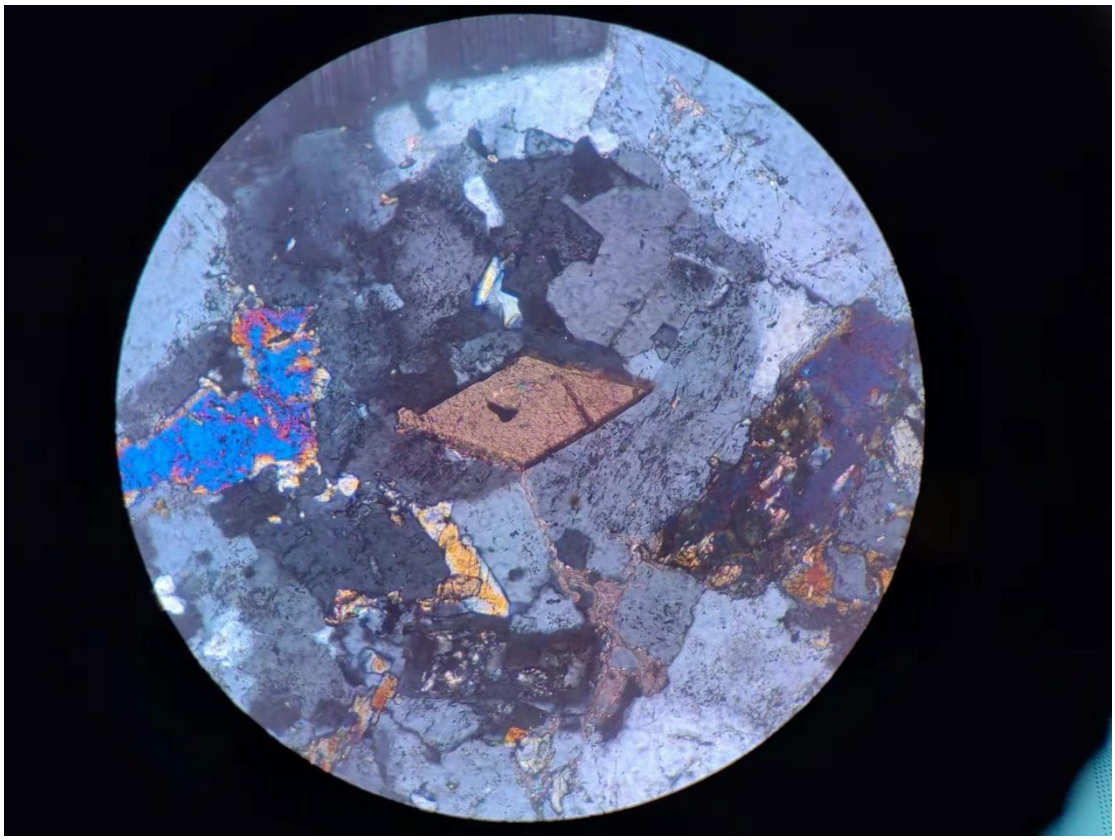

图 3 榍石（非常典型的菱形特征，何可人同学供图）

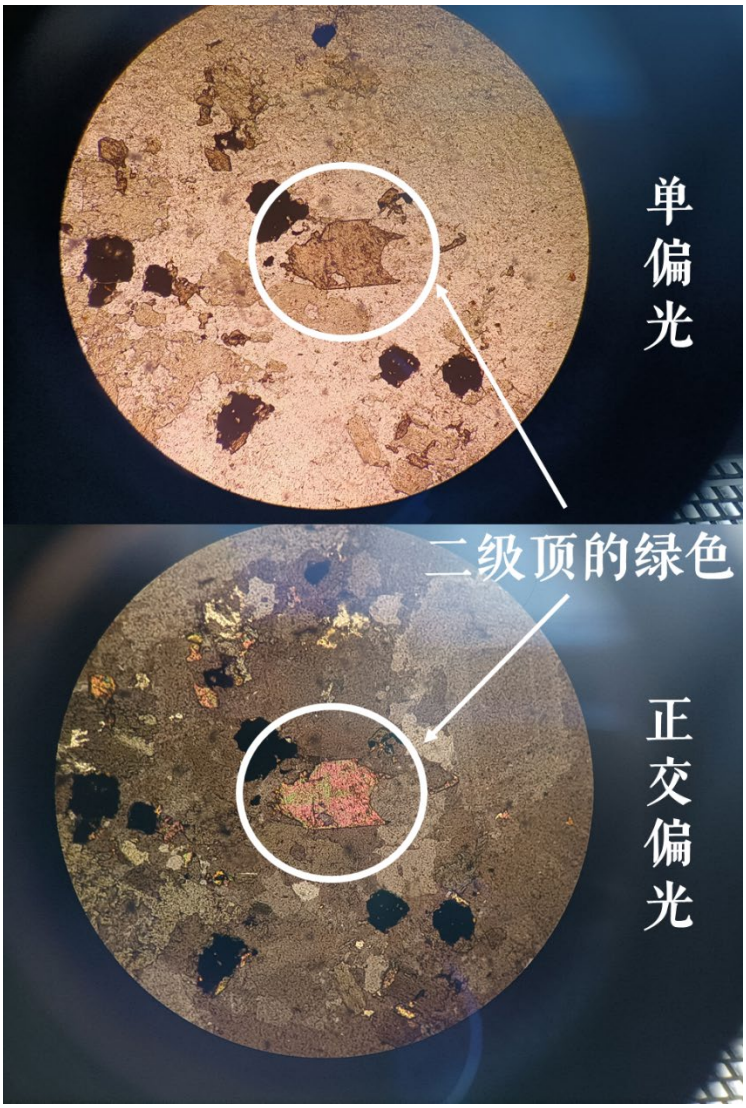

图 4 呈现较高干涉色的角闪石，可能为铁闪石（干涉色二级顶至三级顶），10 倍物镜下摄

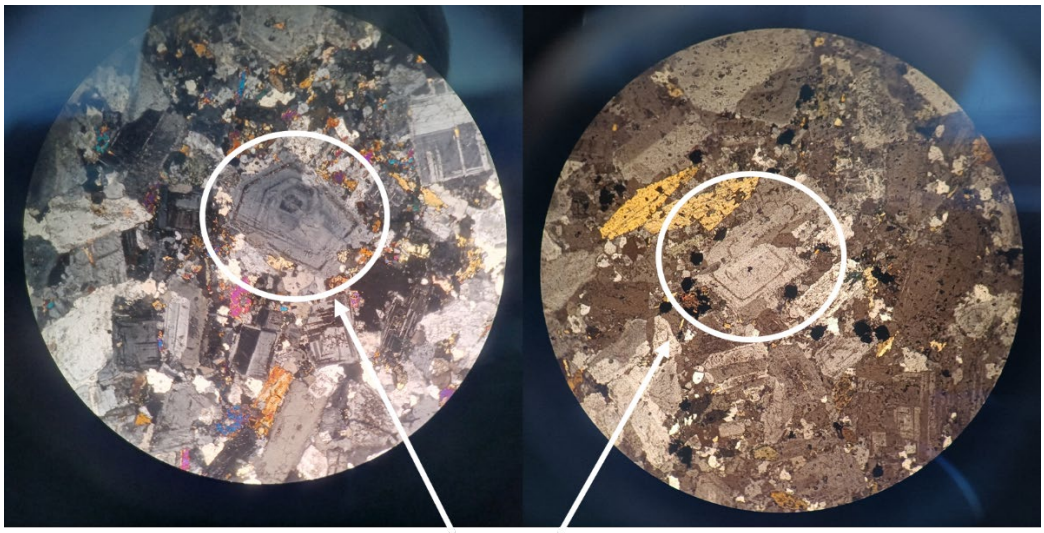

图 5 斜长石的环状条带，均为 4 倍物镜下摄

二、1331 安山岩

安山岩薄片中的矿物种类相对单一，主要为磁铁矿（或赤铁矿）和暗化的角闪石、斜长石。

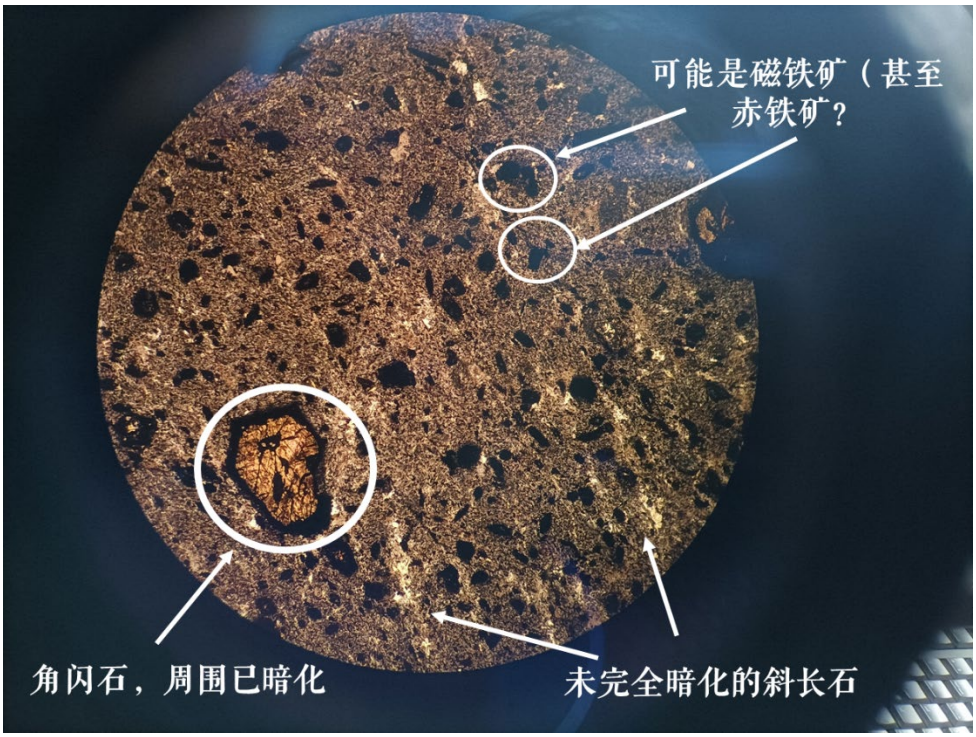

图 6 部分或全部暗化的角闪石和斜长石（白色亮条带即为部分暗化的斜长石），4 倍镜下摄

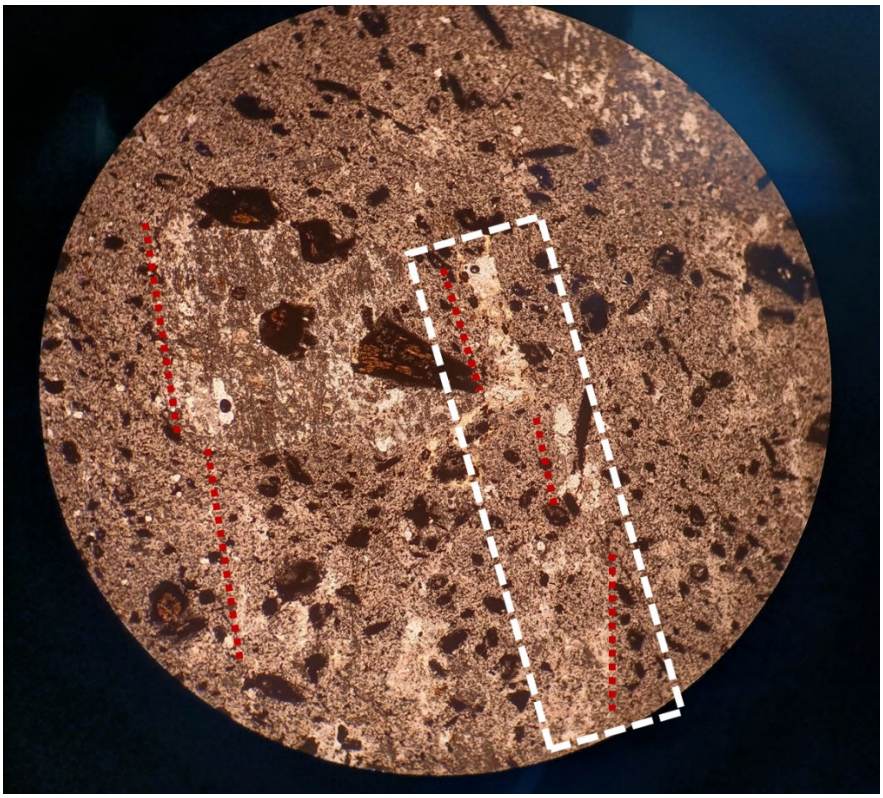

图 7 部分暗化的角闪石（在其左侧用红色引导线标出），4 倍物镜下摄

三、两张矿物薄片的光下宏观照片（图自刘永越）

透过光，深色的点状矿物颗粒即为角闪石。

图 10 1311 闪长岩（上）和 1331 安山岩（下）